

Relatório

Trabalho Prático

nº2

Problema de

Otimização

LEI – 2022/23 – Int. à Inteligência Artificial

Docentes: Carlos Pereira, Inês Domingues

Autores: Pedro Pereira – a2021130905

Fábio Pereira - a2021129697



Índice

1. Introdução	2
2. Desenvolvimento.....	3
2.1 Estudo experimental dos diferentes algoritmos.....	3
2.1.1 Algoritmo de Pesquisa Local (Trepac-Colinas)	3
2.1.2 Algoritmo Evolutivo.....	5
2.1.3 Abordagens híbridas.....	5
4. Conclusão	5

1. Introdução

Com este relatório pretende-se que sejam demonstrados os métodos de otimização criados, e que foram posteriormente implementados e testados, para que fossem encontradas melhores soluções para o problema que nos foi apresentado.

O problema tem como designação “**Maximum Edge Subgraph Problem**” e consiste em:

- Dado um grafo e um valor inteiro k , encontrar um subconjunto de k -vértices tal que o número de arestas dentro do subconjunto seja máximo.

Formalmente o problema é definido:

- **Dados**

- Um grafo não direcionado $G = (V, A)$, composto por um conjunto V de vértices ligados entre si por arestas A
- Um inteiro k

- **Problema:**

- Encontrar um subconjunto de vértices S , de tamanho k , tal que $S \subseteq V$, de forma a maximizar o número de arestas desse subconjunto
- O objetivo deste problema é, portanto, de maximização.

2. Desenvolvimento

Neste ponto iremos analisar os resultados obtidos através do estudo dos efeitos de alguns algoritmos na tentativa de otimização das soluções para este problema. Para isso, foram utilizados quatro algoritmos diferentes:

- Algoritmo de Pesquisa Local
- Algoritmo Evolutivo
- Duas abordagens híbridas (surgem da junção do Algoritmo de Pesquisa Local e do Algoritmo Evolutivo)

2.1 Estudo experimental dos diferentes algoritmos

2.1.1 Algoritmo de Pesquisa Local (Trepá-Colinas)

Este tipo de algoritmo devolve através da resolução de várias possíveis soluções, uma solução para um dado problema que recebeu.

O algoritmo de Pesquisa Local usado neste trabalho foi o Trepas Colinas. O Trepas Colinas parte de um estado inicial aleatório, define um critério de vizinhança, avalia todos os seus vizinhos e vê qual é o melhor. Se o melhor vizinho é melhor do que o atual, aceita o mesmo, uma vez que estamos num problema de maximização. É iniciada uma nova iteração a partir do melhor atual e faz este procedimento até chegar a um estado em que todos os vizinhos têm qualidade inferior ao atual.

Trepas-Colinas							
NUM VERT	Vizinhanças	Aceita Custo igual		100 it	1000 it	2500 it	5000 it
file1.txt	1	s	Melhor	4	8	10	8
			MBF	2,1	9,6	16,4	23,5
	2	n	Melhor	6	13	9	7
			MBF	5,4	16,7	6,7	5,7
file2.txt	1	s	Melhor	2	6	4	4
			MBF	2,3	6,4	15,3	6,3
	2	n	Melhor	3	3	4	1
			MBF	1,7	2,2	2	0,4
file3.txt	1	s	Melhor	6	12	10	5
			MBF	3,9	12,9	6,2	3
	2	n	Melhor	3	1	1	4
			MBF	3,9	12,9	6,2	3
file4.txt	1	s	Melhor	1	0	1	5
			MBF	0,2	0,2	0,1	3,8
	2	n	Melhor	3	1	1	4
			MBF	2,3	1	1	4
file5.txt	1	s	Melhor	18	32	21	23
			MBF	15	19,2	14,3	16,29
	2	n	Melhor	0	0	0	1
			MBF	0	0	0	1

Através dos testes realizados foi possível observar que não existe uma correlação entre o número de iterações e o melhor valor obtido. Não foi possível por exemplo dizer que quanto mais iterações maior/melhor é a solução obtida.

Se compararmos os testes quando não foram aceites soluções iguais, observamos que as soluções são de valor inferior em relação aos testes em que foram aceites, exceto para o ficheiro file1.txt.

NOTA: Os resultados destes testes são possíveis de consultar no ficheiro Testes.xlsx

2.1.2 Algoritmo Evolutivo

- Baseia-se na Teoria da Evolução de Darwin.
- Com este algoritmo começamos com um conjunto de soluções aleatórias para um problema, ao qual se dá o nome de população. Através da população selecionamos os melhores que irão ser os “pais”. Estes “pais” vão ter a possibilidade de ser divididos em duas partes para as “soluções filho”.
- Esta divisão vai ser feita consoante o fitness

2.1.3 Abordagens híbridas

Este algoritmo combina o Algoritmo de Pesquisa Local (Trepas Colinas) com o Algoritmo Evolutivo com o objetivo de obter uma aproximação de uma solução ótima. Foram utilizadas duas abordagens diferentes, Híbrido 1 e Híbrido 2.

4. Conclusão

Após o estudo dos diferentes algoritmos foi possível observar que o trepa colinas obteve resultados mais próximos da melhor solução no primeiro ficheiro, no entanto não dependia do número de iterações